

SPRAWOZDANIE

Zajęcia: Grafika komputerowa
Prowadzący: mgr inż. Jakub Krawczyk

Laboratorium: 6

Temat: "Three.js - konstrukcje"

Wariant: 1

Jakub Kleczek
Informatyka I stopień,
stacjonarne,
4 semestr,
Gr.1b

1. Polecenie

Celem jest konstruowanie modelu figury szachowej zgodnie z wariantem zadania (patrz rysunek) używając three.js

w oparciu na omówione na zajęcie metody konstruowania obiektów

2. Wprowadzone dane

```
const scene = new THREE.Scene();
scene.background = new THREE.Color(0xffffff);

const camera = new THREE.PerspectiveCamera(100, window.innerWidth / window.innerHeight, 1, 1000);
const renderer = new THREE.WebGLRenderer({antialias: true, alpha: true});
renderer.setSize(window.innerWidth, window.innerHeight);

document.body.appendChild(renderer.domElement);

const light = new THREE.PointLight(0xffffff, 1, 300);
light.position.set(5, 10, 10);
camera.add(light);
scene.add(camera);

const material = new THREE.MeshPhongMaterial(
  {
    color: 0x010101,
  }
);

const points = [
  {"x": 1.2, "y": 0},
  {"x": 1.2, "y": 0.3},
  {"x": 0.9, "y": 0.3},
  {"x": 0.9, "y": 0.4},
  {"x": 0.78, "y": 1},
  {"x": 0.66, "y": 2},
  {"x": 0.5, "y": 4},
  {"x": 1, "y": 4},
  {"x": 1, "y": 4.25},
  {"x": 0.15, "y": 4.25},
  {"x": 0.15, "y": 6},
];

const geometry = new THREE.LatheGeometry(points, 32);
const lathe = new THREE.Mesh(geometry, material);
lathe.position.set(0, -4, 0);
scene.add(lathe);

const struct = new THREE.SphereGeometry(0.8, 32, 16);
const sphere = new THREE.Mesh(struct, material);
sphere.position.set(0, 1, 0);
scene.add(sphere);

function animate() {
  requestAnimationFrame(animate);
  renderer.render(scene, camera);
}

camera.position.z = 7;

animate();
```

3. Wynik działania



4. Wykorzystane komendy:

<https://github.com/DziadekSwinka/Grafika/tree/872ba7d58c9a4b67a3925f2e21622b65b0abe453/Lab6%20-%20ThreeJS-%20konstrukcje>

5. Wnioski

W ramach zadania wykonano model figury szachowej z wykorzystaniem biblioteki Three.js. Do utworzenia głównego kształtu zastosowano geometrię LatheGeometry, a dodatkowy element wykonano za pomocą SphereGeometry. Ćwiczenie pozwoliło zapoznać się z modelowaniem obiektów 3D, materiałami oraz oświetleniem sceny.